doi:10.3963/j.issn.1674-6066.2014.05.012

环氧改性沥青的特点与发展应用

李 洁

(重庆交通大学土木建筑学院,重庆 400074)

摘 要: 综述了环氧改性沥青的强度高、耐腐蚀性好、粘结性好等特点。总结了环氧改性沥青的发展应用,并对其在实际应用中所存在的问题和研究手段进行了归纳并简单介绍了其施工技术和性能评价指标,分析了今后的发展趋势。

关键词: 环氧改性沥青; 热固性; 容留时间

Characteristics and Development of Epoxy Modified Asphalt

LI Jie

(Institute of Civil and Construction Engineering, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, China)

Abstract: This paper introduced the high strength, excellent corrosion resistance, strong cohesive force of the epoxy modified asphalt. This paper summarized the development and application of epoxy modified asphalt, and induced the existing problems and research methods in actual application, also introduced the construction technology and the performance evaluation indicators briefly. Meanwhile, the development trend in the future was analyzed.

Key words: epoxy modified asphalt; thermosetting; shelter time

由于沥青混凝土较水泥混凝土而言具有更优异的路用性能,因此在城市道路运用更为广泛。但是,由于我国部分地区气候条件恶劣,以及超载超速现象频繁等原因,普通沥青混凝土路面会出现车辙、拥包、裂缝、松散等病害。研究者们逐渐开始对沥青进行改性,主要可以通过改变沥青的各组成的比例以改善其性能,或者通过加入外加剂使其在沥青中均匀分散形成一定空间结构以改善其性能。利用橡胶等弹性材料改性或者是热塑性树脂进行改性均不能从根本上改变沥青热塑性的性质。环氧沥青是指在沥青中加入环氧树脂,通过与固化剂的反应,形成不可逆的固化产物,从根本上改变沥青热塑性质,赋予沥青全新的物理力学性能。相较于普通改性沥青而言,通过环氧改性可以同时提高沥青的强度、粘附力、断裂延伸率等,使得其具有普通改性沥青所不具备的优异路用性能。环氧沥青的施工中必须注意的问题是环氧沥青的粘度会随着时间而逐渐增大,直至成为热固性的状态。因此对其制备、性能和施工技术的研究是具有重要意义的。

1 环氧改性沥青的发展与施工技术

环氧沥青是壳牌石油公司于20世纪50年代末所开发的,到20世纪60年代就开始推广并使用。1961年Thomas等人第一次报道了一种环氧树脂改性沥青,他们用松焦油作为共溶剂合成了一种不溶、不熔的材料。此后,单组分(沥青、环氧树脂、固化剂和其他助剂混合在一起)、三组分(沥青、环氧树脂、固化剂分别作为独自的组分)环氧树脂改性沥青相继出现。1967年,环氧沥青混合料出于商业目的首次运用于美国San Mateo-Hayward大桥做桥面铺装,投入使用至今效果令人满意。1979年,Hayashi提出了双组分环氧树脂改性沥青,这是环氧树脂改性沥青的重大转折。其中A组分为环氧树脂,B组分为顺酐改性沥青和胺类环氧树脂固化剂。不过由于顺酐会与胺类固化剂反应,因此稳定性大大降低。同年,Doi等人报道了另一种双组分环氧沥青,A组分为沥青,B组分为环氧树脂和含有两个活泼H的胺类。但是这种改性沥青依然存在

收稿日期:2014-07-08.

作者简介:李 洁(1989-),硕士生. E-mail:250956145@qq.com

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

稳定性和相容性的问题。因此在相当长的一段时间，对环氧树脂的研究主要集中在涂料或者屋顶的铺面材料。20世纪的90年代，日本对于环氧改性沥青的研究才算是比较成熟，开发出了一种经过改性的环氧树脂(TAF)，把该产品直接加入基质沥青中就能够改善基质沥青的各项性能，而且，这种环氧沥青相较于美国环氧改性沥青而言对施工的温度和时间上的要求不那么严苛。

我国道桥行业对环氧改性沥青的研究起步相对较晚，始于20世纪90年代。随着2000年，我国进口美国的环氧树脂改性沥青进行南京长江二桥的桥面铺装取得了理想的效果。于是，在我国大跨径钢桥的桥面铺装开始使用环氧改性沥青。但是，我国目前对于环氧改性沥青在道路上的应用研究还处于起步阶段，相较于美国和日本所生产的环氧改性沥青还有一定差距。

日本TAF环氧沥青是目前钢桥面施工中应用广泛的一种性能优异的环氧沥青。由环氧树脂主剂和环氧树脂固化剂两部分组成，按照一定比例混合后再与基质沥青按照一定比例混合得到。将环氧树脂主剂和固化剂的混合物与基质沥青同时加入拌合楼中，加入事先计算好的集料配置成混合料，并保证出料温度为170～180 ℃。由于固化过程一直在进行，从混合料的生产到完成碾压的过程不能超过2 h，以免由于固化完成而导致碾压不实。在施工之前，要确保施工处的清洁，去除地面的油污。完成碾压后采用自然养护的方式进行养护，但是要注意检查是否存在鼓包、死料等情况。

2 环氧改性沥青的性能特点与性能测试方法

环氧沥青是一种热固性沥青，通过环氧树脂与固化剂发生的化学反应，在沥青中形成了刚性网络结构，且由于固化产物的粘附性能极强，能够使沥青与石料牢固的粘结在一起。因此环氧改性沥青具有如下显著特点：1)强度高，Bo Yao[4]等人对聚合物改性沥青，浇筑式沥青混凝土和环氧沥青混凝土进行了动态模量测试和抗弯刚度测试，结果表明环氧沥青混凝土在两种强度测试中均显示出最高的强度。2)耐腐蚀性好，环氧沥青最早推广是为了防止航空燃料和喷气尾流对飞机跑道的腐蚀。能有效防止柴油等物质的侵蚀而导致混合料松散的情况。3)粘结性好，在沥青混合料中，沥青的主要作用就是将矿粉和集料粘结成一个整体，沥青在水、空气和荷载的作用下粘附性降低。在大跨径桥面铺装中，为了减轻桥梁负担往往会采用较薄的铺装层。而在荷载的作用下铺装层容易与桥面剥离。环氧改性沥青一旦固化完全，粘附性能远高于普通改性沥青。4)抗疲劳损伤性能好，国外的研究表明环氧沥青混合料的疲劳寿命几乎是普通沥青混合料的10～30倍。5)耐久性好，由于气候变化以及行车荷载的反复作用会使得普通沥青混凝土路面出现水稳定性变差等现象。而环氧沥青混凝土路面由于具有较强的整体性，能够抵抗外部的损害。

由于，单纯的环氧树脂与沥青的相容性很差，因此，对于制备出的环氧改性沥青进行相容性研究是极其必要的。将试样放入竖直的盛样管中通过高温低温的作用后，按照不同高度取样并进行软化点试验，利用软化点差值来表征其离析程度。粘度过高或者过低都会影响混合料的路用性能，因此，通过布氏粘度试验或者动态流变剪切试验研究环氧沥青的流变性能，得到粘度随时间变化的参数。通过直接拉伸试验不仅可以得到断裂强度也能通过试件的断裂延伸率表征其抗拉强度和延展性。我国规范测试沥青的粘附性采用水煮法或者水浸法，也可将环氧沥青裹覆石块放在钢板上，通过高压水枪的冲刷试验，观察其脱落和剥离情况，通过水流和冲刷力的双重作用对其粘附性进行测试。

3 环氧改性沥青的研究手段与研究重点

当前，相当多学者通过宏观和微观相结合的手段对环氧改性沥青进行基础研究。南京大学王治流等人[1]利用Nicolet 170 SX傅里叶红外光谱仪对环氧沥青固化过程前后的基团做了分析研究，并提出了羧酸类化合物与环氧的固化机理。固化机理的研究可以通过化学手段延长或者缩短固化时间，确定环氧树脂与固化剂固化时间之后，能更好的指导实际施工的运输，拌合以及碾压的时间控制。黄坤等人[2]则利用了基本力学性能测试方法和DSC差式扫描量热法以及扫描电镜对环氧沥青固化物的拉伸性能，玻璃化温度以及固化反应活性，相结构进行了研究。固化反应活性的测试有利于选择性能优异的固化剂，提高自制环氧沥青的性能。Xiao Y[3]等人采用动态剪切流变仪测试方法和疲劳试验对最初的环氧结合料以及进行了热老化和氧化后的环氧结合料进行了测试对比。此外，还可通过荧光显微镜观察环氧树脂在沥青中的分散情况。通过制备出环氧沥青混合料的力学、疲劳、高低温性能、耐久性试验结果反推环氧沥青的性能。

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

环氧改性沥青的性能虽好，但我国自主研制环氧改性沥青还存在很多不足和难点：1)固化剂的质量，由于我国固化剂的生产规模不集中，质量不佳，且部分固化剂在使用过程中还会释放有毒物质危害人体健康并对环境造成污染。而某些固化剂与环氧的固化速度过快，增加了施工难度。2)施工容留时间的控制，由于环氧沥青的粘度会随着时间而变化，粘度不够会导致混合料松散，而当粘度增大过多则使得摊铺碾压无法进行。因此要根据实际施工，通过控温或者加入促进剂的办法合理控制施工容留时间。3)相容性问题，由于沥青为非极性物质，而环氧树脂具有较强的极性，因此将环氧树脂加入沥青中很难均匀分散，而只有分散足够均匀才能形成刚性网络。4)施工工艺复杂，施工温度越高固化速度越快，若存在气泡或者掺杂则会导致后期效果不佳以致需要重新进行施工。5)造价昂贵，目前从日本进口环氧沥青约为130 000元/t，在实际应用中需要付出大量物资。

4 结论与展望

综上可得，基于环氧改性沥青的优异的路用性能和昂贵的造价考虑，已在大跨径钢桥面，高等级公路，机场防滑面层和重载交通等情况下所使用。但是我国多数均采用进口美国或者日本的环氧沥青进行实际应用，因此，自主研发出性能优异的环氧沥青迫在眉睫。目前已有相当多的学者对环氧改性沥青的固化机理，反应前后基团变化进行深入研究。通过建立模型的方法从而得到新的制备方法。今后，对环氧改性沥青的制备将朝着绿色环保，高性能低成本进行，目前贾辉[5]等人通过加入聚合物中和剂与沥青中游离顺酐反应，消除了刺激性气味，达到绿色高效的目的。而同济大学、东南大学等学校已经在环氧沥青的制备与性能研究上取得了重要进展。通过继续研究，相信能取得更多重要的研究成果。

参考文献

[1] 王治流，刘全伟，杨 琥，等. 红外光谱法对环氧沥青固化机理的研究[J]. 高分子材料科学与工程，2005，21(3)：93-95.

[2] 黄 坤，夏建陵，李 梅. 热固性环氧沥青材料的制备及改性方法研究进展[J]. 热固性树脂，2009，11(6)：50-54.

[3] Xiao Y，Van de Ven M F C，Molenaar A A A，et al. Design Approach for Epoxy Modified Bitumen to be Used in Antiskid Surfaces on Asphalt Pavement[J]. Construction and Building Materials，2013，41：516-525.

[4] Yao Bo，Cheng Gang，Wang Xiao，et al. Characterization of the Stiffness of Asphalt Surfacing Materials on Orthotropic Steel Bridge Decks Using Dynamic Modulus Test and Flexural Beam Test[J]. Construction and Building Materials，2013，44：200-206.

[5] 贾 辉，陈志明，亢 阳，等. 高性能环氧沥青材料的绿色制备技术[J]. 东南大学学报，2008，38(3)：496-499.

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net